

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 上水道担当版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになると思われるデータや、実現されられると思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 老朽管路更新・耐震化事業（維持管理型）（前提条件）

配水管路の維持管理・更新発注の経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを老朽管路更新・耐震化事業で書いた模範論文（A 案）です。

- 事業名: ○○市水道局が実施する配水管路老朽化対策・耐震化推進事業
- 規模: 管内管路総延長約 600 km（法定耐用年数超過率 38%）、年間更新予算 4 億円、水道局施設課職員 18 名
- 業務領域: 管路劣化診断、更新優先順位の決定、工事発注・施工監督、漏水調査発注
- 立場: 施設課 課長補佐（管路調査・更新計画策定・予算執行・技術判断を統括）
- 前提条件: 管路 GIS 台帳は基本属性（口径・材質・布設年度）の入力が完了。漏水発生位置データは個別に保管されているが GIS と連携していない。老朽度スコアリングは担当者の経験知に依存。水道ビジョン（総務省指針）に基づく更新計画書を策定済み

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○市水道局 施設課は、市内の配水管路（総延長約 600 km）を対象とした老朽化対策・耐震化推進事業を所管し、管路劣化診断・更新優先順位の決定・工事発注・施工監督・漏水調査の発注を一元管理するアセットマネジメント業務を実施している。法定耐用年数（40 年）を超過した管路は全体の 38%に達しており、年間更新予算は約 4 億円、施設課職員は 18 名である。私は課長補佐として、管路調査業務の発注、更新計画の策定、予算の執行、技術的判断を統括する立場にある。

本事業の目的は、限られた財政制約のもとで管路の安全性・耐震性を計画的に維持し、漏水損失と突発的な管路破損による断水リスクを最小化することで、市民への安定した水道サービスを長期にわたって継続する

ことにある。また、総務省の水道料金適正化・広域連携方針に沿い、ライフサイクルコスト（LCC）の透明な管理を通じて水道料金の急激な値上げを回避することも重要な目的の一つである。

創出している成果物

主要な成果物は、管路の劣化診断記録（漏水発生位置・布設年度・管種・劣化スコア）、配水管路更新計画書（5 箇年・30 箇年）、工事発注図書（設計図・仕様書・施工数量）、GIS 管路台帳の更新データ、漏水調査結果報告書である。これらは議会への予算説明・住民説明の基礎資料となるほか、国土交通省の社会資本整備総合交付金（水道）の補助申請根拠書類としても機能する。更新後の管路そのものも、安定した配水サービスを支える社会インフラとしての有形成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: GIS 管路台帳に登録された口径・材質・布設年度・更新履歴、漏水調査結果（漏水位置・発生日・修繕工法）、管路内部の目視診断結果（CCTV 調査）、土壤腐食性データ（pH・比抵抗）、地震動ハザードマップの液状化リスクゾーンデータを収集・保管している。

現在の活用方法: 布設年度と管種（铸铁管・鋼管・塩ビ管等）を主たる指標として更新候補管路を抽出し、過去の漏水発生回数と照合して担当者が手動で更新優先順位を設定している。耐震化については液状化リスクゾーンと重要路線（病院・避難所への給水幹線）を手動で重畳確認し、優先的に耐震管への更新工事を発注している。

留意点: 漏水発生データは修繕記録から転記して管理しており、GIS 台帳との位置照合は担当者が個別に突き合わせている。管路劣化のスコアリング手法が担当者間で統一されていないため、異動時に判断基準が引き継がれないリスクに留意し、判断根拠を記録に残すよう運用している。

問題点・課題: 第一に、漏水発生位置・頻度のデータが GIS 台帳と連携しておらず、管路の劣化進行速度を定量的に把握することが困難で、更新優先順位の根拠を客観的に示せない（**経済性管理の課題**）。第二に、劣化スコアリングが担当者の経験知に依存しており、退職・異動で判断水準が低下するリスクがある（**人的資源管理の課題**）。第三に、更新計画の根拠データが行政内部に留まり、住民・議会への説明に活用されおらず、水道料金改定に対する市民理解が得られにくい状況にある（**社会環境管理の課題**）。

A 案 設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：管路劣化スコアリング AI による更新優先順位の客観化

利活用可能なデータと方法: GIS 台帳の管路属性（口径・材質・布設年度・土壤腐食性）と過去 20 年分の漏水発生履歴を組み合わせた機械学習モデルを構築し、管路ごとの将来漏水発生確率と残存寿命を自動スコアリングする。結果を GIS 上に可視化し、耐震リスク（液状化ゾーン・重要路線）との重畳評価を経て更新優先順位を定量的に算出する。年 1 回の漏水履歴更新でモデルを継続改善する。

期待できる効果: 経験依存だった優先順位が定量化され、限られた年間更新予算（4 億円）を最もリスクの高い管路に集中投下できる。30 箇年更新計画の LCC 最適化シミュレーションが可能になり、料金改定時の住民説明力が向上する。判断根拠を再現可能な形で保持するため、退職・異動による技術知の喪失も防げる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、システムの構築・保守費用が発生する。モデル精度が低い初期段階は過剰更新と更新漏れの双方のリスクが残るため、当初 3～5 年間はモデル予測と担当者判断の併用とし、精度検証を予算計画に組み込む。人的資源管理の観点では、判定結果を審査・修正できる技術者を育成しなければ盲目的依存が生じる。管路工学と AI リテラシーを両立した職員育成プランを設計委託仕様に盛り込み、ベンダーとの共同研修を義務付ける。

方法2：GIS アセットマネジメント情報の住民向け公開プラットフォーム

利活用可能なデータと方法: 管路の更新計画・劣化スコア・漏水発生件数・耐震化進捗率を GIS ウェブプラットフォームとして整備し、地区別の管路健全度マップと 5 箇年更新スケジュールを市のオープンデータとして住民・議会に公開する。水道料金改定の根拠として、LCC 最適化シナリオ別の料金試算を可視化するダッシュボードを併設し、広域連携や公共施設再編を組み合わせた効率化シナリオを市民と議論できる基盤を整える。

期待できる効果: 更新計画の根拠が可視化され、住民・議会の理解と合意形成が促進され、料金改定の承認プロセスが円滑化する。地元建設業者との管路データ API 連携により、設計段階での既設管路情報の参照が容易になり、設計の手戻りと既設管損傷が減少する。住民からのスマートフォン漏水通報機能を加えれば、巡視頻度を増やさずに変状の早期把握が可能になる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、漏水多発区間や劣化スコアの高い管路の位置を公開すると、住民の不安や風評被害が生じるリスクがある。公開粒度（丁目単位等）と表現方法を住民説明会で事前合意し、「対策中」の文脈を明示して段階公開する手順が必要である。社会環境管理の観点では、住民通報システムは誤通報・過剰通報を伴い、確認作業が職員の業務負荷を高める恐れがある。一次確認フロー（受付→現地確認→公表）の手順書を整備し、通報件数に応じた体制を事前設計しておく必要がある。

A 案 設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法

デジタルツイン管網監視による水道システム統合管理

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、低廉化した管路内蔵型漏水・音響センサやスマートメーターの普及で、流量・圧力変動・音響信号をリアルタイムに継続取得できる。これらと既存の GIS 管路台帳・更新履歴・劣化 AI スコアを統合し、管路網を仮想空間で再現するデジタルツインを構築する。夜間最小流量の時系列から漏水位置を自動特定し、AI が破損リスクを事前通知する。さらに複数自治体間の管網データ共有基盤へ発展させる。

期待できる効果: 事後対応型から常時監視と予兆通知に基づく予防保全へ管理モデルが転換し、漏水損失水量と突発断水を大幅に削減できる。検出の高精度化により真に必要な管路へ予算を集中でき、LCC 最小化と料金安定化に寄与する。広域連携による統合監視は高度技術人材の共同活用を可能にし、人口減少下の持続可能な水道経営を支える。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、スマートメーターと管路センサのリアルタイムデータは個人の生活行動（在宅・外出パターン等）と紐付くプライバシー情報を含む。目的外利用を防ぐデータガバナンス規程の策定と利用範囲の透明な開示が前提となる。社会環境管理の観点では、運用の長期委託費と IT 人材確保は、人口減少に伴う料金収入の逡減と正面から対立するトレードオフである。克服策として近隣市町村との広域連携（運営費分担）を当初から設計に組み込み、センサ設置は重要幹線から段階展開して社会的受容を確保する。

B 案: 浄水場改修・高度浄水処理導入事業（新設・改良型）（前提条件）

維持管理ではなく施設改良・新設プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを浄水場改修・高度浄水処理導入事業で書いた模範論文（B 案）です。

- 事業名: ○○市水道局が所管する第○浄水場 高度浄水処理施設整備事業（処理能力 5 万 $\text{m}^3/\text{日}$ ・オゾン処理＋生物活性炭処理）
- 規模: 施設延床面積約 3,500 m^2 、総事業費約 25 億円、施設課・建設グループ職員 10 名、事業期間 5 年
- 業務領域: 基本計画策定、設計コンサル発注、建設工事発注・施工監督、試運転管理、水質検査
- 立場: 施設課 建設グループ 課長補佐（設計監理・水質検査計画・予算執行・技術判断を統括）
- 前提条件: 既設浄水場は急速ろ過（凝集→沈殿→急速ろ過→塩素処理）。近年カビ臭（ジェオスミン・2-MIB）が多発し高度処理の必要性が高まった。施設管理データは紙台帳中心。水質基準は毎日の自動測定と週次の手分析で管理

B 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○市水道局 施設課 建設グループは、第○浄水場にオゾン処理設備と生物活性炭（BAC）処理設備を新設する高度浄水処理施設整備事業を所管し、基本計画から詳細設計の発注、建設工事の発注・施工監督、試運転管理まで一貫して担当している。施設規模は処理能力 5 万 $\text{m}^3/\text{日}$ 、総事業費は約 25 億円、事業期間は 5 年、施設課 建設グループの担当職員は 10 名である。私は課長補佐として、設計監理・水質検査計画・予算執行・技術的判断を統括する立場にある。

本事業の目的は、近年頻発するカビ臭物質（ジェオスミン・2-MIB）を高度浄水処理により安定除去し、水道水の安全性と快適性を高めることにある。あわせて、水質関連の苦情件数削減と住民満足度の向上を図

り、民間事業者と競合する市場環境においても「水道水を直接飲める安心感」を市の水道サービスの差別化軸として維持することも目的の一つである。

創出している成果物

主要な成果物は、高度浄水処理施設の設計図書（基本設計・詳細設計）、建設工事発注図書、施工監督記録（出来形検査・試運転記録）、水質検査データ（水質基準項目・カビ臭物質・オゾン副生成物）、処理フロー別の水質評価報告書、竣工後の施設台帳・維持管理要領書である。完成した高度浄水処理施設そのものも、市民への良質な水道水供給を支える社会インフラとしての有形成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 浄水場の運転データ（流量・pH・濁度・残留塩素・UV 吸光度）の自動測定値（15 分ごと）、週次の水質検査（水質基準 51 項目）、カビ臭物質（ジェオスミン・2-MIB）の月次測定値、原水の水温・DO・藻類数（季節変動を把握するため）、施工段階では設計図 CAD データとドローン出来形計測データを収集・管理している。

現在の活用方法: 自動測定データは SCADA（監視制御システム）でリアルタイム監視し、異常値が生じた場合は当直担当者がアラートを確認して対応する。水質検査結果は月次で集計し報告書化して上位管理職と市の審議会に提出する。設計段階の施工監督では、施工図と工事記録写真を照合して出来形を確認しているが、3D 設計は今回初めて試行的に導入した。

留意点: 各種センサの測定精度にはキャリブレーション周期の管理が必要で、精度が低下したデータを運転判断に用いることがないよう、センサ整備記録と測定値の異常検知に常時留意している。また、設計図書・施工記録・水質データが別々のシステムに分散しているため、竣工後の維持管理に引き渡すデータの整合確認を丁寧に行っている。

問題点・課題: 第一に、カビ臭物質の月次測定では発生のタイムラグが大きく、臭気苦情が出た後に原因を事後解析する対応になっており、カビ臭発生の予防的対処ができていない（安全管理の課題）。第二に、設計から施工・竣工後の維持管理にわたってデータ形式が分断されており、施工段階で把握した設備の特性情報が維持管理に活用されない（情報管理の課題）。第三に、水質検査の高頻度化・多項目化には人手と費用の増大が伴い、検査体制のコストと安全性確保の両立が困難になりつつある（経済性管理の課題）。

B 案 設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：水質センサリアルタイム解析によるカビ臭発生予兆検知

利活用可能なデータと方法: 既存 SCADA で取得する原水の水温・DO・UV 吸光度・藻類計測データと、過去 10 年分のカビ臭物質（ジェオスミン・2-MIB）測定値を学習データに機械学習モデルを構築し、発生濃度の 1～2 週間前予測を行う。ダム集水区域や取水口の水温・藻類データを広域水質モニタリングネットワ

ーク（県・流域水管理機構との連携）から自動取得し継続入力する。予測値が管理基準を超える時点でオゾン注入量を事前増量し、臭気の流出を予防的に抑制する。

期待できる効果: 月次測定を待たずにリアルタイムで発生リスクを把握でき、臭気苦情の発生前にオゾン処理を強化する予防的運転が可能になる。薬品の過投入を避けつつ最小限の使用で安全性を確保でき、処理コストの削減にも寄与する。水質苦情の年間件数を大幅に削減し、市民の水道水への信頼を高める効果も期待できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、予測精度が不十分な初期段階でモデルの判定のみでオゾン注入量を制御すると、過小注入による水質悪化リスクがある。初期運用では担当者による妥当性確認と手動の最終判定を必ず介在させ、精度が一定水準に達した段階で自動化範囲を拡大する運用設計が必要である。情報管理の観点では、取得する水質データは流域の水環境情報を含む広域共有データであり、県や流域水管理機構との間でデータ利用範囲・提供条件・管理責任を明確にした情報共有協定の締結が先行して必要である。

方法2：施設管理 BIM による設計～施工～維持管理データ統合プラットフォーム

利活用可能なデータと方法: 詳細設計で作成した 3D 設計モデル（BIM）を基盤に、施工段階の出来形計測データ・設備仕様・試運転記録・初期水質パラメータを統合した施設情報プラットフォームを構築する。竣工時には、各設備の設置位置・諸元・耐用年数・点検周期を属性として埋め込んだ 3D 台帳モデルとして維持管理部門に引き渡す。将来的には SCADA の運転データとリアルタイム連携し、設備状態をダッシュボード表示する統合監視基盤に発展させる。

期待できる効果: 施工段階の設計変更や設備実寸が 3D モデルに反映され、維持管理担当者が「どこに何があるか」を現地確認せず把握でき、点検と修繕の効率が大幅に向上する。設備ごとの残存寿命推定が可能になり、大規模改修時期の予測と予算計画の精度が高まる。設計から維持管理までデータが一気通貫になり、次回改修設計時の現状把握コストを削減できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、BIM 対応の設計コンサル委託費が増加し、初期の施設整備費が高くなる。維持管理フェーズの削減効果を竣工後 10～20 年のスパンで試算し、議会・審議会への説明資料として整備することが予算承認に必須である。人的資源管理の観点では、発注者側に BIM モデルの審査・活用能力を持つ技術者が不在だと、精度や活用範囲が委託先任せとなり価値を引き出せない。設計委託仕様に BIM 成果物の要件を明記し、発注者職員が BIM を扱えるよう段階的な研修計画を整備する必要がある。

B 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

AI 漏水予兆検知と水需要予測を統合した水道システム自律運転基盤

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、低廉化した流量・圧力・音響センサが配水管路の要所に普及し、スマートメーターにより需要端での流量をリアルタイムに取得できる環境が整う。これらのセンサデータと浄水場の SCADA 運転データ・天候・イベント情報・水需要予測モデルを統合した水道システム全体のデジタルツインを構築する。配水管路の微小な圧力変動や音響パターンから管路の漏水予兆を AI が自動検知し、浄水場では AI が需要予測に基づいて処理量・薬品注入量・ポンプ運転計画を自動最適化する。施設の自律的な最適運転と管路の予防保全を統合した水道 DX プラットフォームとして機能させる。

期待できる効果: 浄水場の運転最適化（薬品コスト・電力コスト削減）と管路の漏水損失低減が同時に進行し、年間の維持運営費が削減される。人口減少に伴い水道料金収入が逡減するなかでも、コスト合理化によって料金の急激な値上げを回避できる。また、広域連携した自治体間でデジタルツインのデータ基盤を共有すれば、高度技術人材を個別自治体で確保する必要がなくなり、人口減少下での持続可能な水道経営を技術的に支えることができる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、AI による自律運転基盤の監視・維持に必要なデータサイエンス人材の確保が、地方自治体の採用環境では極めて困難である。AI 運転の判定根拠を水道技術者が解釈できる説明可能な AI（XAI）の採用、および近隣自治体・大学・高専との連携協定による人材の共同活用を事業計画に組み込む必要がある。社会環境管理の観点では、スマートメーターによる個人別の水使用パターンデータは高い個人識別性を持つ。漏水検知と運転最適化という目的の範囲でのみ利用することを条例・規程で明示し、第三者監査を受けながら市民への透明性を確保することが、制度的な受容条件となる。